EN PRODUCCIÓN

FULL-STACK · FINTECH · IA CONVERSACIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA CON ASISTENTE DE WHATSAPP

Plataforma web que centraliza las finanzas de un empresario con varios negocios — ingresos, gastos, cuentas, préstamos, deudas y patrimonio— y que además se maneja por WhatsApp con texto, audios y fotos.

ANGULAR 21 · NESTJS 12 · MYSQL 8 · PRISMA · WHATSAPP BUSINESS API · IA (OPENAI) · WEBAUTHN · FACE ID · VITEST · E2E



Joaquín Di Leo

Desarrollo full-stack · diseño, backend, frontend, integraciones y despliegue

Datos de las capturas: demostración

EL PROYECTO

DE LAS PLANILLAS DE EXCEL A UN SISTEMA QUE SE USA TODOS LOS DÍAS

Un cliente real manejaba un salón de peluquería, la compraventa de autos, un auto de Uber y una cartera de préstamos con planillas. Armé un sistema que reemplaza eso: un tablero claro, cálculos automáticos y un asistente al que se le habla como a una persona.

~20.000 LÍNEAS DE TYPESCRIPT	**37** MODELOS DE DATOS	**29** MIGRACIONES
300+ PRUEBAS AUTOMÁTICAS	**3** INTEGRACIONES EXTERNAS	**2** MONEDAS · ARS Y USD

EL PROBLEMA

- Datos repartidos en muchos libros de Excel, copiados a mano cada mes.
- Intereses de préstamos calculados con fórmulas frágiles.
- Ninguna vista unificada del patrimonio ni de cómo rinde cada negocio.
- Cargar un gasto desde el celular era engorroso.

LA SOLUCIÓN

- Un tablero único con ingresos, gastos y patrimonio, por negocio y por mes.
- Préstamos y deudas con interés diario y cobros parciales.
- Reportes anuales y gráficos listos para decidir.
- Un asistente de WhatsApp que carga lo que le decís y pide confirmación.

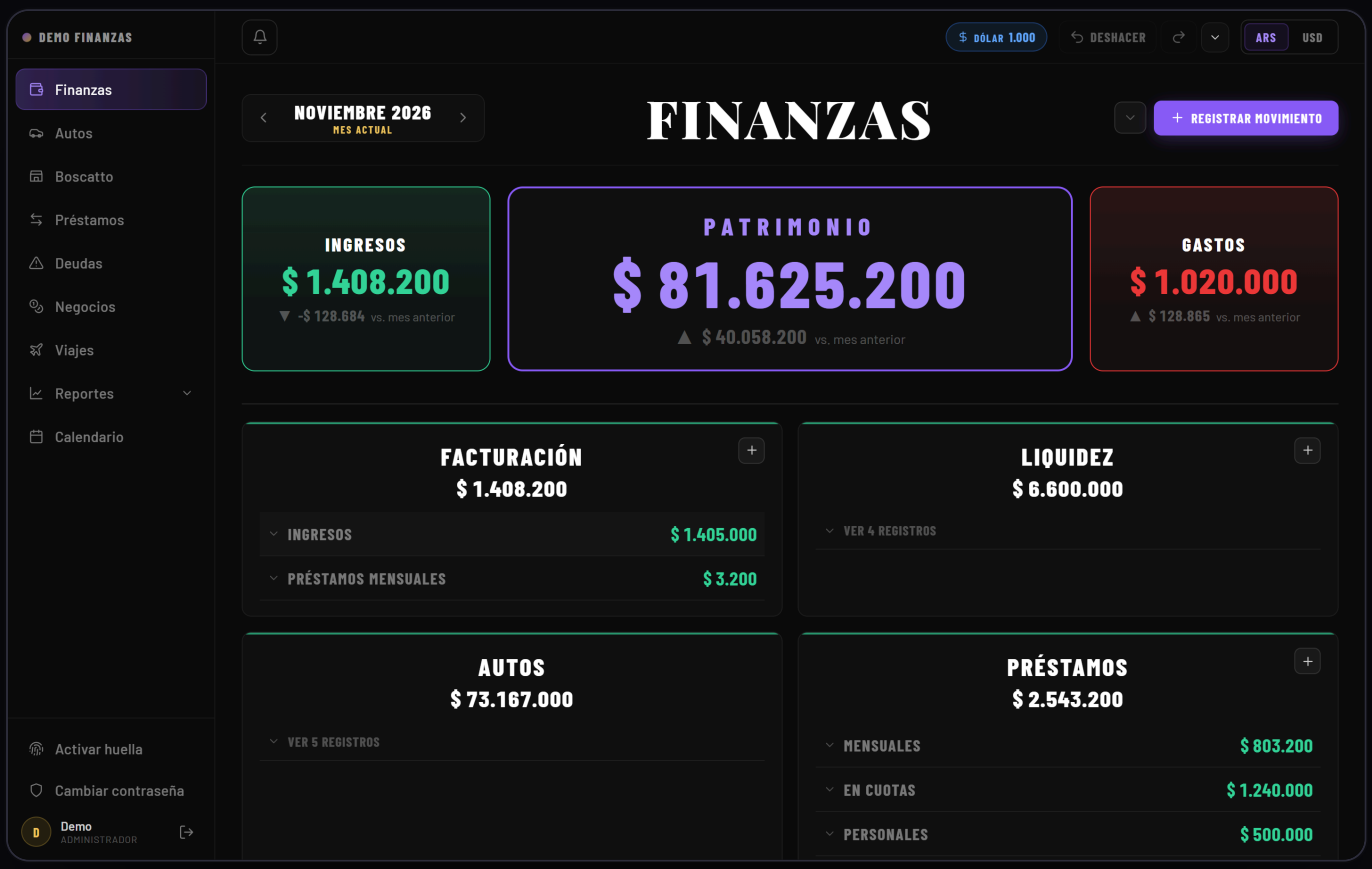
MÓDULOS DEL SISTEMA

FINANZAS	Tablero mensual, cuentas y liquidez, movimientos, saldos pendientes, patrimonio, doble moneda.
PRÉSTAMOS Y DEUDAS	Mensuales con interés diario, en cuotas y personales sin interés; cobros y pagos parciales.
REPORTES	Resúmenes, gráficos y promedios anuales sobre un año fiscal propio de cada usuario.
NEGOCIOS	Salón de peluquería (caja semanal, rentabilidad), compraventa de autos y Uber (liquidación semanal).
ASISTENTE	WhatsApp con IA: texto, voz y fotos; consultas, recordatorios y deshacer.
CUENTAS Y ACCESO	Varios usuarios, vistas por cuenta, solo lectura, Face ID y huella.

PRODUCTO · WEB

TODO EL PANORAMA EN UNA PANTALLA

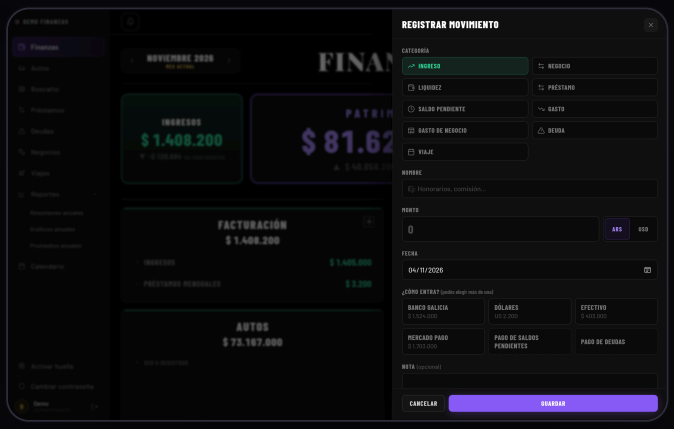
El tablero muestra ingresos, gastos y patrimonio del mes contra el anterior, con cada rubro desplegable y pesos o dólares a un toque.



Tablero de Finanzas. Patrimonio, ingresos y gastos del mes, liquidez, autos y préstamos. Cada tarjeta suma y se despliega en sus registros.



Préstamos. Interés día a día, rentabilidad mensual, anual y total.

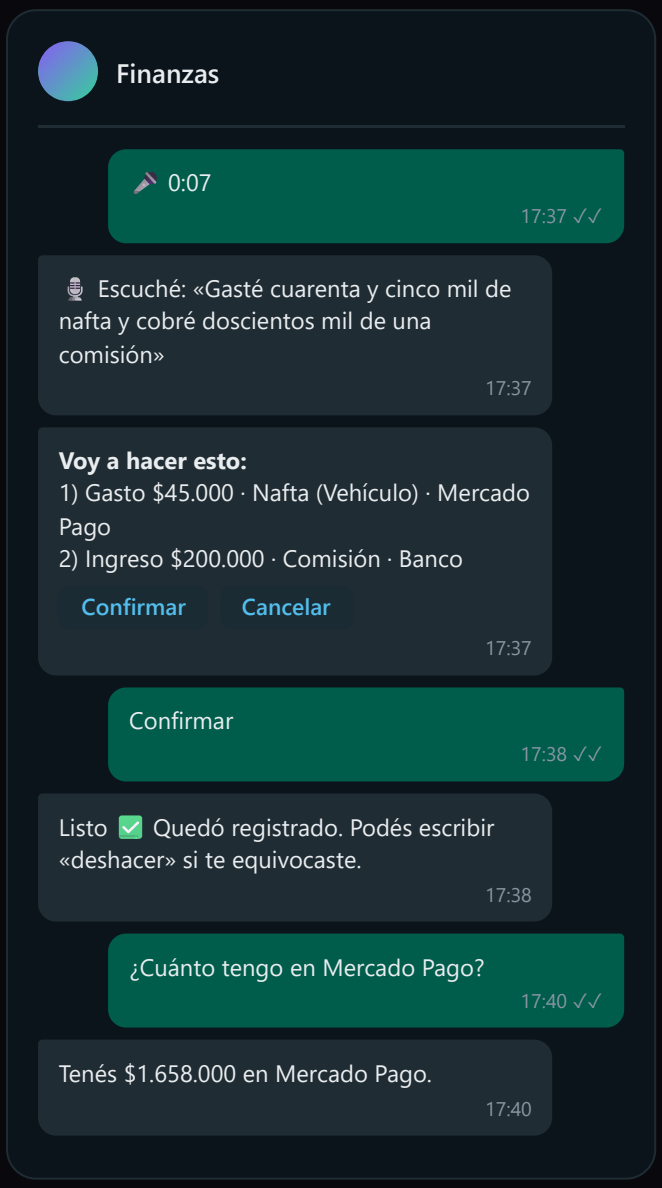


Carga de movimientos. Elige a qué cuentas entra la plata o qué deuda salda.

ASISTENTE DE IA

HABLARLE AL SISTEMA COMO A UNA PERSONA

Escribís, mandás un audio o sacás una foto del ticket. La IA interpreta qué hay que cargar, el sistema te muestra qué entendió y **solo guarda cuando confirmás**.



QUÉ ENTIENDE

- Texto, **audios** (transcripción) y **fotos** de tickets.
- Varios pedidos en un mismo mensaje.
- Consultas de solo lectura sobre cuentas, gastos y deudas.
- Recordatorios con aviso por WhatsApp.

CÓMO LO HACE SEGURO

- Nada se guarda sin confirmar.
- Antes de pedir el «sí», la operación se **ensaya de verdad** y se deshace: si no se puede, se avisa ahí.
- Todo se puede **deshacer** y rehacer.
- Cada usuario ve solo lo suyo: el asistente nunca mezcla datos.

1 · MENSAJE texto, voz o foto → **2 · IA** propone operaciones → **3 · ENSAYO** valida sin guardar → **4 · CONFIRMÁS** botón en el chat → **5 · SE GUARDA** con deshacer

Conversación de ejemplo con datos de demostración.

REPORTES

QUÉ PASÓ EN EL AÑO, Y CÓMO VIENE

Resúmenes mensuales, gráficos por rubro y promedios anuales. Cada usuario tiene su propio **año fiscal** (de mayo a abril para uno, de julio a junio para otro) y las cifras se pueden ver en pesos o dólares.



Gráficos anuales. Más de veinte series (patrimonio, ganancia, gastos por tipo, negocios) en barras o líneas, con detalle al tocar.

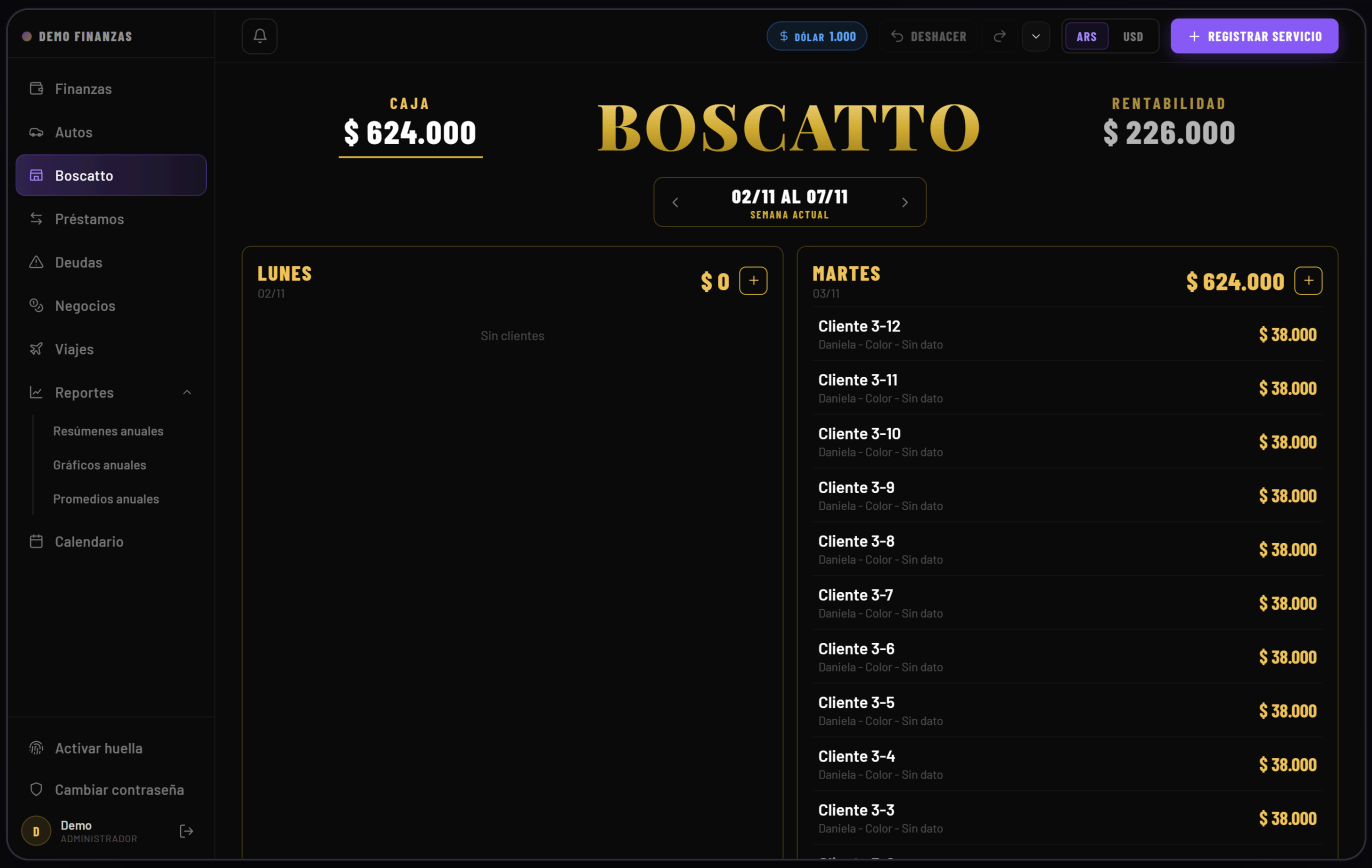


Resúmenes anuales. Mes a mes con el patrimonio, los ingresos y los gastos del año.

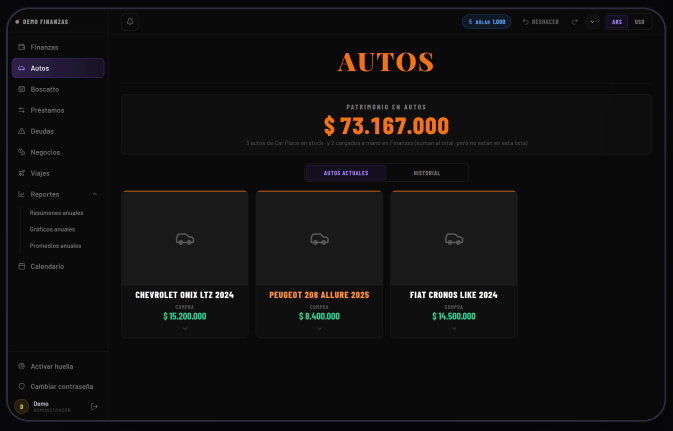
NEGOCIOS

CADA NEGOCIO CON SU PROPIA PANTALLA

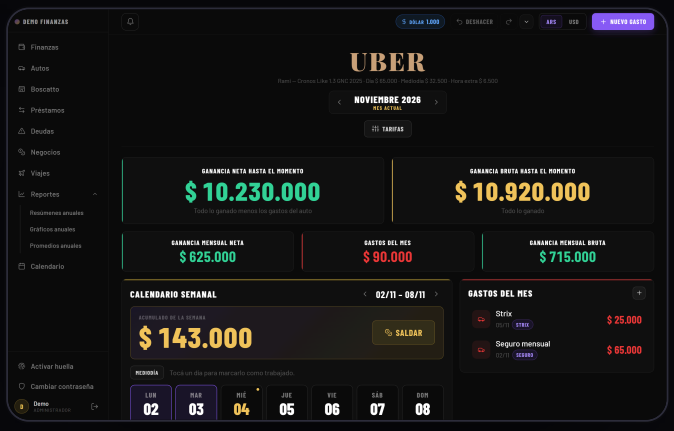
Los negocios tienen su lógica propia y alimentan el patrimonio y los reportes.



Salón de peluquería. Caja semanal por día, servicios, rentabilidad mensual y retorno de la inversión inicial.



Compraventa de autos. El stock llega solo desde una plataforma externa por webhooks autenticados: autos, ventas, gastos y cuentas entre socios.



Uber. Calendario semanal con liquidación, ganancia neta y bruta y gastos del auto.

MOBILE FIRST EN EL USO REAL

PENSADO PARA USARSE DESDE EL IPHONE

El cliente lo usa todos los días desde el celular. Afiné la interfaz sobre un iPhone Pro Max y la auditoría automática en pantalla táctil.



Tablero



Préstamos



Menú

TOQUES SIN ERRORES

Botones de 44 px, sin zoom por doble toque y efectos de hover solo con mouse. Verificado con una auditoría de elementos tapados y áreas táctiles.

FACE ID Y HUELLA

Ingreso con passkeys (WebAuthn), propias de cada usuario, además de la contraseña.

CUENTAS A MEDIDA

Usuarios con vistas limitadas y cuentas de solo lectura, por ejemplo para el contador.

ARQUITECTURA

CÓMO ESTÁ ARMADO

Un frontend Angular, una API NestJS y una base MySQL. Las integraciones entran por webhooks firmados y todo el cálculo de dinero vive en servicios probados.



Despliegue continuo: cada cambio en la rama principal se publica solo y aplica las migraciones al arrancar.

STACK

- **Frontend:** Angular 21, componentes standalone, signals, CSS propio.
- **Backend:** NestJS 12, Prisma 6, class-validator, Swagger.
- **Datos:** MySQL 8 con migraciones versionadas.
- **IA:** transcripción de audio y modelo intérprete con salida estructurada.
- **Seguridad:** JWT, passkeys, firmas HMAC en webhooks, límites de uso.

CALIDAD

- Más de 300 pruebas: cálculo de dinero, reglas de acceso, integraciones y flujo del asistente contra una base real.
- Pruebas de punta a punta en navegador y auditoría táctil en celular.
- Lint y compilación estricta en cada cambio.

DECISIONES TÉCNICAS

LO DIFÍCIL DE HACERLO BIEN

DINERO SIN SORPRESAS

Decimales exactos, dos monedas guardadas en cada registro y conversión con el dólar de la fecha. El interés de los préstamos corre día a día y se prueba contra casos reales del Excel original.

PATRIMONIO POR MES

El patrimonio de cada mes se calcula con filas vigentes de a un mes. Así el histórico cargado desde Excel cierra exacto con los totales de la planilla, y se verificó mes a mes.

IA CON RED DE SEGURIDAD

La IA propone, el sistema valida. Se ensaya la operación completa antes de pedir el «sí», se serializan los mensajes y se puede deshacer cualquier cambio.

VARIOS USUARIOS, DATOS SEPARADOS

Cada cuenta ve solo lo suyo. Hay vistas por cuenta, cuentas de solo lectura y cuentas que miran los datos de otra, limitadas por reglas de acceso con pruebas propias.

INTEGRACIONES QUE SE REPITEN

La plataforma externa reenvía el estado completo cada hora. Los avisos son idempotentes: actualizan por id, no duplican y validan todo antes de escribir.

DE EXCEL A PRODUCCIÓN

Migré años de planillas a la base con importadores verificados, sin perder un peso entre el Excel y el sistema, y sin pisar los datos que el cliente ya cargaba.

UN PRODUCTO REAL, EN USO TODOS LOS DÍAS

Diseño, desarrollo, integraciones, migración de datos, despliegue y soporte, de punta a punta.